

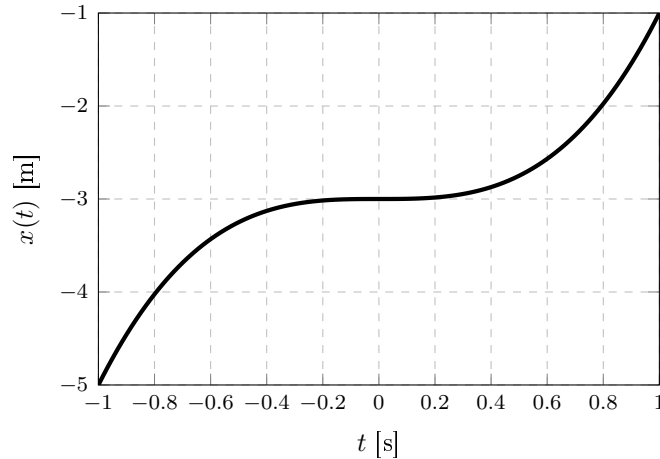
# Práctico 1 — Cinemática 1D y 2D

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

## Ejercicio 1

Considere la posición de un móvil que se desplaza en línea recta, bajo la ecuación de movimiento  $x(t)$  que se representa en la figura. Tenga en cuenta que  $x$  se mide en metros,  $t$  en segundos y que  $x(t = 0) = -3$  m.



- Determinar a partir de la figura la longitud total del camino recorrido en los siguientes intervalos temporales (en segundos):  $[-1.0, -0.8]$ ,  $[-0.6, 0.6]$  y  $[-1.0, 1.0]$ .
- Determinar la velocidad media en dichos intervalos.
- Determinar gráficamente la velocidad instantánea del móvil en los siguientes instantes:  $t = 0.0$  s y  $t = 0.8$  s.
- Determinar aproximadamente para qué valores de  $t$  el móvil se encuentra a 1 m de distancia de la posición que tiene en  $t = 0$  s.
- Determinar aproximadamente para qué valores de  $t$  el móvil: (i) se está desplazando hacia la dirección de  $x$  positiva, (ii) se está desplazando hacia la dirección de  $x$  negativa, (iii) tiene velocidad nula.
- Describa cualitativamente el movimiento en todo el intervalo de tiempo.

---

### Resolución:

**Lectura de la figura.** La curva de la guía pasa por  $(-1, -5)$ ,  $(0, -3)$  y  $(1, -1)$ , es creciente en todo el intervalo y tiene tangente horizontal en  $t = 0$  (punto de inflexión). Esos datos son consistentes con la cúbica

$$x(t) = -3 + 2t^3 \quad (t \text{ en s, } x \text{ en m}),$$

que uso solamente para *controlar* las lecturas gráficas. Su derivada es  $v(t) = 6t^2 \geq 0$ : el móvil nunca retrocede, así que en cualquier intervalo la longitud del camino coincide con el módulo del desplazamiento.

**(a) Longitud del camino recorrido.** Como  $v(t) \geq 0$  siempre,  $d = |\Delta x| = x(t_2) - x(t_1)$ .

- $[-1.0, -0.8]$ : de la figura  $x(-1.0) = -5$  m y  $x(-0.8) \approx -4.0$  m, luego  $d \approx 1.0$  m (analíticamente 0.976 m).

- $[-0.6, 0.6]$ :  $x(-0.6) \approx -3.43$  m y  $x(0.6) \approx -2.57$  m, luego  $d \approx 0.86$  m.
- $[-1.0, 1.0]$ :  $x(-1) = -5$  m y  $x(1) = -1$  m, luego  $d = 4$  m.

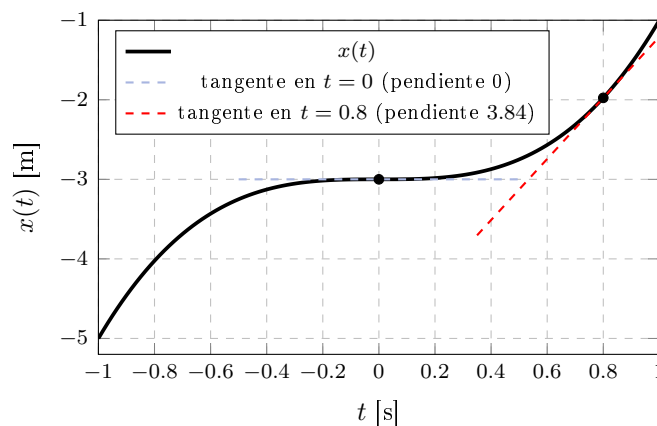
(b) **Velocidad media.** Por definición  $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$ .

$$v_m^{[-1, -0.8]} \approx \frac{1.0 \text{ m}}{0.2 \text{ s}} \approx 5 \text{ m/s (4.88 exacto)}, \quad v_m^{[-0.6, 0.6]} \approx \frac{0.86 \text{ m}}{1.2 \text{ s}} \approx 0.72 \text{ m/s}, \quad v_m^{[-1, 1]} = \frac{4 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}.$$

(c) **Velocidad instantánea gráfica.** La velocidad instantánea en  $t_0$  es la pendiente de la recta tangente a  $x(t)$  en  $t_0$ . Se apoya la regla sobre la curva en el punto, se eligen dos puntos cómodos de esa recta y se calcula  $\Delta x / \Delta t$ .

- En  $t = 0$  la tangente es horizontal (punto de inflexión):  $v(0) = 0$  m/s.
- En  $t = 0.8$  s la tangente pasa por  $(0.8, -2.0)$  y corta el eje vertical cerca de  $(0, -5.05)$ :

$$v(0.8) \approx \frac{-2.0 - (-5.05)}{0.8 - 0} \approx 3.8 \text{ m/s} \quad (\text{control: } 6 \cdot 0.8^2 = 3.84 \text{ m/s}).$$



(d) **Instantes a 1 m de  $x(0)$ .** Como  $x(0) = -3$  m, buscamos  $|x(t) - (-3)| = 1$ , es decir  $x(t) = -2$  m o  $x(t) = -4$  m. Trazando esas horizontales en la figura, cortan a la curva aproximadamente en

$$t \approx 0.8 \text{ s} \quad (x = -2 \text{ m}) \quad \text{y} \quad t \approx -0.8 \text{ s} \quad (x = -4 \text{ m}).$$

(Control analítico:  $2t^3 = \pm 1 \Rightarrow t = \pm \sqrt[3]{1/2} \approx \pm 0.79$  s.)

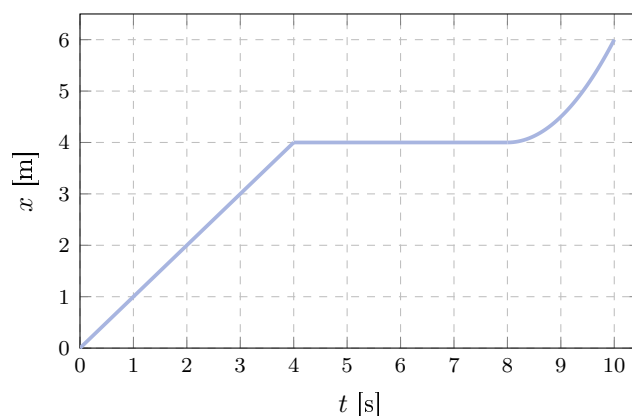
(e) **Sentido del movimiento.** El signo de la pendiente de  $x(t)$  es el signo de  $v(t)$ .

- Hacia  $x$  positiva ( $v > 0$ , curva creciente): en todo  $[-1, 0) \cup (0, 1]$ .
- Hacia  $x$  negativa ( $v < 0$ ): nunca, la curva no decrece en ningún tramo.
- Velocidad nula (tangente horizontal): sólo en  $t = 0$  s.

(f) **Descripción cualitativa.** El móvil parte de  $x = -5$  m en  $t = -1$  s moviéndose hacia las  $x$  positivas y *frenando* (la pendiente disminuye hasta anularse). En  $t = 0$  se detiene instantáneamente en  $x = -3$  m, sin cambiar de sentido. Luego vuelve a moverse hacia las  $x$  positivas cada vez más rápido (la curva se empina) hasta llegar a  $x = -1$  m en  $t = 1$  s. En resumen: movimiento rectilíneo siempre en el mismo sentido, primero desacelerado y luego acelerado, con una detención instantánea en  $t = 0$ .

## Ejercicio 2

En la siguiente figura se muestra una función  $x(t)$  que representa la posición de un móvil. Calcular para cada punto la velocidad  $v(t)$  y la aceleración  $a(t)$ . ¿Qué sucede en  $t = 4$ s? ¿Qué característica debería tener el gráfico para ser una función de posición? Discuta con sus compañeras/os y profesores.



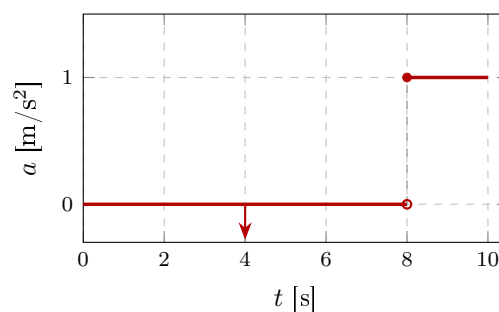
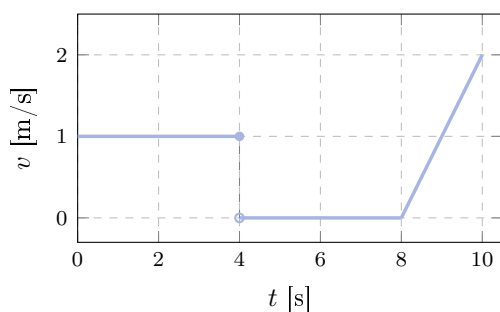
### Resolución:

**Lectura de la figura.** La gráfica tiene tres tramos: una recta de  $(0,0)$  a  $(4,4)$ ; un tramo horizontal en  $x = 4$ m entre  $t = 4$  y  $t = 8$ s; y un tramo curvo que arranca con pendiente nula en  $(8,4)$  y llega a  $(10,6)$ , compatible con una parábola. Por tanto

$$x(t) = \begin{cases} 1 \text{ m/s} \cdot t & 0 \leq t \leq 4 \text{ s} \\ 4 \text{ m} & 4 \text{ s} < t \leq 8 \text{ s} \\ 4 \text{ m} + \frac{1}{2} \cdot 1 \text{ m/s}^2 (t - 8 \text{ s})^2 & 8 \text{ s} < t \leq 10 \text{ s} \end{cases}$$

**Velocidad y aceleración por tramos.** Uso  $v = \frac{dx}{dt}$  y  $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$ : la velocidad es la pendiente de  $x(t)$  y la aceleración la pendiente de  $v(t)$ .

- **Tramo 1** ( $0 < t < 4$ s):  $x = t$ , entonces  $v = 1$  m/s y  $a = 0$ . Movimiento rectilíneo uniforme hacia las  $x$  positivas.
- **Tramo 2** ( $4 < t < 8$ s):  $x = 4$  m constante, entonces  $v = 0$  y  $a = 0$ . El móvil está en reposo.
- **Tramo 3** ( $8 < t \leq 10$ s):  $x = 4 + \frac{1}{2}(t - 8)^2$ , entonces  $v = (t - 8)$  m/s y  $a = 1$  m/s<sup>2</sup>. Movimiento uniformemente acelerado; en  $t = 8$  arranca con  $v = 0$  (continuo con el tramo 2) y en  $t = 10$  llega a  $v = 2$  m/s.



**¿Qué sucede en  $t = 4$ s?** La gráfica de  $x(t)$  tiene un *punto anguloso*: la pendiente por izquierda es 1 m/s y por derecha es 0,

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} v(t) = 1 \text{ m/s} \neq \lim_{t \rightarrow 4^+} v(t) = 0 \text{ m/s}.$$

Entonces  $x(t)$  es continua pero *no derivable* en  $t = 4$ : la velocidad no está definida ahí y da un salto finito de  $-1$  m/s en un intervalo de tiempo nulo. La aceleración, que es el cociente  $\Delta v/\Delta t$  con  $\Delta t \rightarrow 0$ , tendería a  $-\infty$ . Físicamente eso exigiría una fuerza infinita para frenar el móvil de golpe, algo imposible para un cuerpo con masa.

En cambio, en  $t = 8$  s la velocidad es continua ( $v = 0$  por ambos lados) y sólo salta la aceleración (de 0 a  $1$  m/s<sup>2</sup>), lo cual sí es admisible: corresponde a que una fuerza constante empieza a actuar en ese instante.

**¿Qué debe cumplir una función de posición?**

- Ser *función* de  $t$ : a cada instante le corresponde una única posición (el cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez).
- Ser *continua*: el cuerpo no puede saltar de una posición a otra sin pasar por las intermedias.
- Ser *derivable con derivada continua* (clase  $C^1$ ): la velocidad debe existir en todo instante y no puede cambiar de golpe, porque cambiar la velocidad requiere que actúe una fuerza durante un tiempo finito. Gráficamente: la curva debe ser *suave*, sin quiebres ni vértices.

El gráfico del enunciado viola la última condición en  $t = 4$  s, así que no puede ser la función de posición de un cuerpo real; sí lo sería si el quiebre se reemplazara por un tramo curvo corto donde la velocidad baje de 1 a 0 m/s en forma continua.

### Ejercicio 3

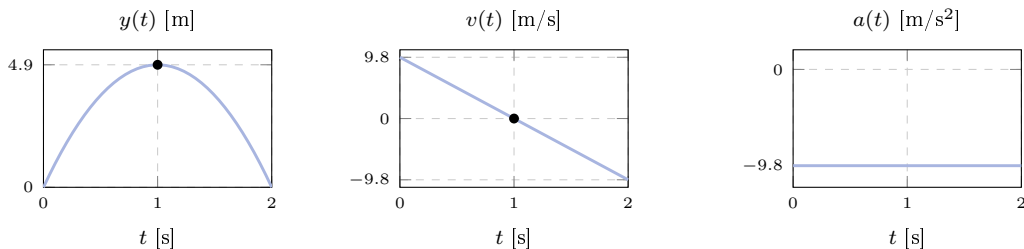
Responda las siguientes preguntas:

- (a) ¿Puede un cuerpo tener velocidad nula y estar acelerado?
- (b) ¿Puede un móvil tener desplazamiento nulo y velocidad no nula en el mismo intervalo?
- (c) ¿Puede un cuerpo tener una velocidad hacia el este mientras la aceleración apunta hacia el oeste?

#### Resolución:

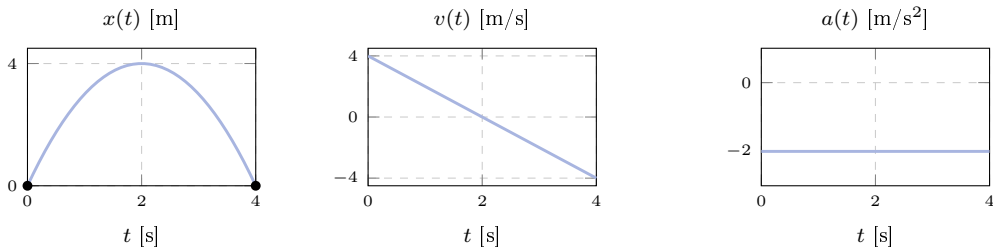
(a) **Sí.** La aceleración mide cómo cambia la velocidad,  $a = dv/dt$ , no cuánto vale. Si  $v$  pasa por cero con pendiente no nula, en ese instante  $v = 0$  y  $a \neq 0$ .

*Ejemplo:* piedra lanzada hacia arriba con  $v_0 = 9.8 \text{ m/s}$ :  $y = 9.8t - 4.9t^2$ ,  $v = 9.8 - 9.8t$ ,  $a = -9.8 \text{ m/s}^2$ . En  $t = 1 \text{ s}$  (punto más alto)  $v = 0$  pero  $a = -g$  sigue actuando; si fuera cero, la piedra quedaría flotando.



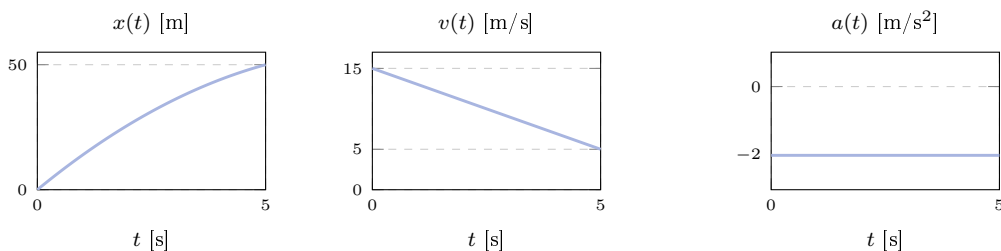
(b) **No.** En un intervalo la velocidad que corresponde es la velocidad media,  $v_m = \Delta x / \Delta t$ ; si el desplazamiento es nulo, la velocidad media es nula. (La velocidad instantánea en los instantes intermedios sí puede ser no nula.)

*Ejemplo:* un móvil que va y vuelve,  $x = 4t - t^2$  en  $[0, 4 \text{ s}]$ :  $x(0) = x(4) = 0$ , así que  $\Delta x = 0$  y  $v_m = 0$ , aunque  $v = 4 - 2t$  sólo se anula en  $t = 2 \text{ s}$ .



(c) **Sí,** siempre que el cuerpo esté frenando: velocidad y aceleración son independientes, y si tienen sentidos opuestos la rapidez disminuye.

*Ejemplo:* eje  $x$  hacia el este; un auto va a  $15 \text{ m/s}$  y frena con  $a = -2 \text{ m/s}^2$ :  $x = 15t - t^2$ ,  $v = 15 - 2t$ . Durante  $[0, 5 \text{ s}]$  la velocidad es positiva (este) y la aceleración negativa (oeste).



### Ejercicio 4

La posición de una partícula moviéndose a lo largo del eje  $x$  está definida por la siguiente función de movimiento:  $x(t) = 3 + 17t - 5t^2$ , donde  $x$  está en metros y  $t$  en segundos.

- (a) ¿Cuál es la posición de la partícula para  $t = 1, 2$  y  $3$  s?
- (b) ¿En qué tiempo la partícula retorna al origen?
- (c) Obtenga  $v(t)$ . ¿Cuál es la velocidad instantánea en  $t = 1, 2$  y  $3$  s? ¿En qué momento la velocidad es nula? ¿Cuánto es la velocidad de la partícula cuando pasa por el origen?
- (d) Grafique  $x(t)$ ,  $v(t)$  y  $a(t)$ .

#### Resolución:

**Planteo.**  $x(t)$  es un polinomio de segundo grado en  $t$ , así que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado (aceleración constante). Comparando con la forma general  $x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ :  $x_0 = 3$  m,  $v_0 = 17$  m/s y  $a = -10$  m/s<sup>2</sup>.

(a) **Posiciones.** Evalúo la función:

$$x(1) = 3 + 17 - 5 = 15 \text{ m}, \quad x(2) = 3 + 34 - 20 = 17 \text{ m}, \quad x(3) = 3 + 51 - 45 = 9 \text{ m}.$$

(b) **Retorno al origen.** Pido  $x(t) = 0$ :

$$-5t^2 + 17t + 3 = 0 \implies t = \frac{-17 \pm \sqrt{17^2 - 4(-5)(3)}}{2(-5)} = \frac{-17 \pm \sqrt{349}}{-10} = \frac{17 \mp 18.68}{10}.$$

Las raíces son  $t_1 \approx -0.17$  s y  $t_2 \approx 3.57$  s. La negativa es anterior al inicio de la observación, así que la partícula pasa por el origen en  $t \approx 3.57$  s.

(c) **Velocidad.**  $v(t) = \frac{dx}{dt} = 17 - 10t$  m/s.

$$v(1) = 7 \text{ m/s}, \quad v(2) = -3 \text{ m/s}, \quad v(3) = -13 \text{ m/s}.$$

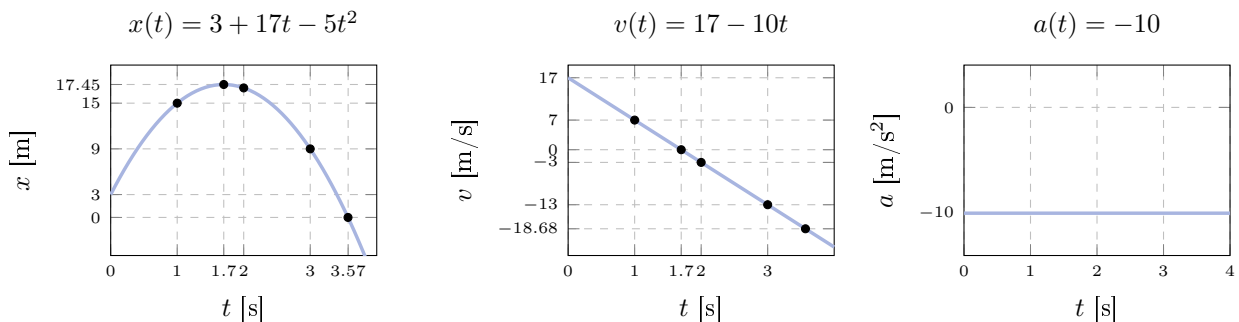
En  $t = 1$  va hacia las  $x$  positivas frenando; en  $t = 2$  y  $t = 3$  ya invirtió el sentido. La velocidad se anula cuando  $17 - 10t = 0$ , o sea en  $t = 1.7$  s. Ahí la posición es máxima:  $x(1.7) = 3 + 28.9 - 14.45 = 17.45$  m.

Cuando pasa por el origen ( $t_2 = \frac{17 + \sqrt{349}}{10}$ ):

$$v(t_2) = 17 - 10 \cdot \frac{17 + \sqrt{349}}{10} = -\sqrt{349} \approx -18.7 \text{ m/s}.$$

El signo negativo indica que pasa por el origen moviéndose hacia las  $x$  negativas.

(d) **Gráficos.**  $a(t) = \frac{dv}{dt} = -10$  m/s<sup>2</sup>, constante.



$x(t)$ : parábola hacia abajo con vértice en  $(1.7\text{s}, 17.45\text{m})$ , donde  $v = 0$ .  $v(t)$ : recta de pendiente  $-10$  m/s<sup>2</sup> (la aceleración).  $a(t)$ : constante.

## Ejercicio 5

Un automóvil y un camión parten en el mismo instante, encontrándose inicialmente el auto a cierta distancia detrás del camión. Este último tiene una aceleración constante de  $1.2 \text{ m/s}^2$ , mientras que el auto acelera a  $1.8 \text{ m/s}^2$ . El auto alcanza al camión cuando éste ha recorrido 45 metros.

- (a) ¿Cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar al camión?
- (b) ¿Cuál es la distancia inicial entre ambos vehículos?
- (c) ¿Cuál es la velocidad de cada uno en el momento de encontrarse?
- (d) Graficar  $x(t)$ ,  $v(t)$  y  $a(t)$  de ambos móviles.

### Resolución:

**Fórmulas.** Con aceleración constante, integrando dos veces respecto del tiempo:

$$a(t) = a, \quad v(t) = \int a \, dt = v_0 + a t, \quad x(t) = \int v \, dt = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,$$

donde  $v_0$  y  $x_0$  son la velocidad y la posición en  $t = 0$ : salen del enunciado y del sistema de referencia que elija.

**Datos.** Eje  $x$  sobre la ruta, positivo en el sentido de marcha;  $t = 0$  cuando arrancan.

- Aceleraciones: dato directo,  $a_a = 1.8 \text{ m/s}^2$  y  $a_c = 1.2 \text{ m/s}^2$ .
- Velocidades iniciales: “parten” quiere decir que arrancan desde el reposo,  $v_{0a} = v_{0c} = 0$ .
- Posiciones iniciales: el enunciado no las da, sólo dice que el auto está “a cierta distancia detrás del camión”. Elijo el origen en el auto,  $x_{0a} = 0$ , y llamo  $D$  a esa distancia:  $x_{0c} = D$ .

Reemplazando en las fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{auto: } x_a(t) &= 0 + 0 \cdot t + \frac{1}{2}(1.8)t^2 = 0.9t^2, & v_a(t) &= 1.8t, \\ \text{camión: } x_c(t) &= D + 0 \cdot t + \frac{1}{2}(1.2)t^2 = D + 0.6t^2, & v_c(t) &= 1.2t. \end{aligned}$$

- (a) **Tiempo de encuentro.** “El camión ha recorrido 45 m” es un desplazamiento:

$$x_c(t_e) - x_c(0) = 45 \implies (D + 0.6t_e^2) - D = 45 \implies 0.6t_e^2 = 45.$$

$$t_e = \sqrt{\frac{45}{0.6}} = \sqrt{75} \text{ s} \approx 8.66 \text{ s}.$$

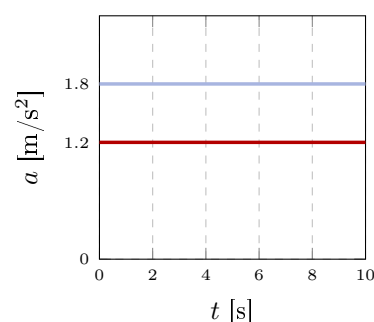
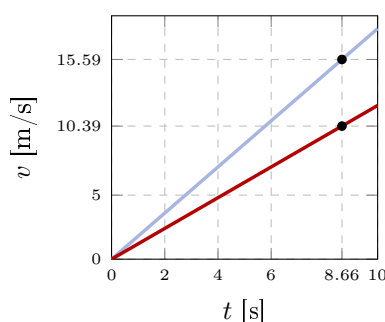
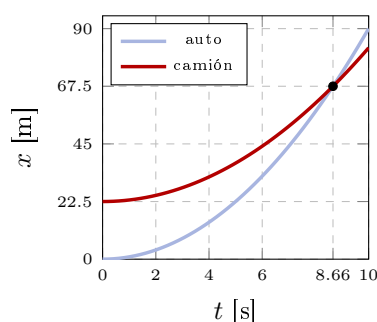
- (b) **Distancia inicial.** Encontrarse significa estar en la misma posición en el mismo instante,  $x_a(t_e) = x_c(t_e)$ . Ahora  $t_e$  ya es conocido y busco el  $D$ :

$$0.9t_e^2 = D + 0.6t_e^2 \implies D = (0.9 - 0.6)t_e^2 = 0.3 \cdot 75 = 22.5 \text{ m}.$$

- (c) **Velocidades al encontrarse.**

$$v_a(t_e) = 1.8 \cdot 8.66 \approx 15.6 \text{ m/s } (\approx 56 \text{ km/h}), \quad v_c(t_e) = 1.2 \cdot 8.66 \approx 10.4 \text{ m/s } (\approx 37 \text{ km/h}).$$

- (d) **Gráficos.**



## Ejercicio 6

Un automóvil se desplaza por una carretera que es paralela a la vía de un tren. El automóvil se detiene ante un semáforo que está con luz roja en el mismo instante que pasa un tren con una velocidad constante de  $12.0 \text{ m/s}$ . El automóvil permanece detenido durante  $6.0 \text{ s}$  y luego parte con una aceleración constante de  $2.0 \text{ m/s}^2$ . Determine:

- (a) El tiempo que emplea el automóvil en alcanzar al tren, medido desde el instante en que se detuvo ante el semáforo.
- (b) La distancia que recorrió el automóvil desde el semáforo hasta que alcanzó al tren.
- (c) La velocidad del automóvil en el instante que alcanza al tren.

### Resolución:

**Sistema de referencia.** Eje  $x$  a lo largo de la ruta, positivo en el sentido de marcha, origen en el semáforo;  $t = 0$  cuando el auto se detiene, que es también cuando el tren pasa por el semáforo.

#### Ecuaciones de movimiento.

- Tren (MRU,  $v_t = 12 \text{ m/s}$  constante):  $x_t(t) = 12t$  para  $t \geq 0$ .
- Auto: dos tramos. Mientras espera,  $x_a(t) = 0$  para  $0 \leq t < 6 \text{ s}$ . A partir de  $t = 6 \text{ s}$  arranca del reposo con  $a = 2 \text{ m/s}^2$ ;

$$x_a(t) = \frac{1}{2} \cdot 2 (t - 6)^2 = (t - 6)^2 \quad (t \geq 6 \text{ s}), \quad v_a(t) = 2(t - 6).$$

- (a) **Tiempo de encuentro.** Se encuentran cuando  $x_a(t_e) = x_t(t_e)$ , con  $t_e \geq 6$ :

$$(t_e - 6)^2 = 12t_e \implies t_e^2 - 12t_e + 36 = 12t_e \implies t_e^2 - 24t_e + 36 = 0.$$

$$t_e = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \cdot 36}}{2} = \frac{24 \pm \sqrt{432}}{2} = 12 \pm 6\sqrt{3}.$$

Las raíces son  $t \approx 1.6 \text{ s}$  y  $t \approx 22.4 \text{ s}$ . La primera hay que descartarla: cae en el tramo  $t < 6$  en donde no está definida la función. Entonces

$$t_e = 12 + 6\sqrt{3} \text{ s} \approx 22.4 \text{ s} \quad \text{desde que se detuvo (o sea } 16.4 \text{ s después de arrancar).}$$

(b) **Distancia recorrida por el auto.** Como parte del semáforo y no retrocede, es su posición en  $t_e$ . Más fácil con el tren:

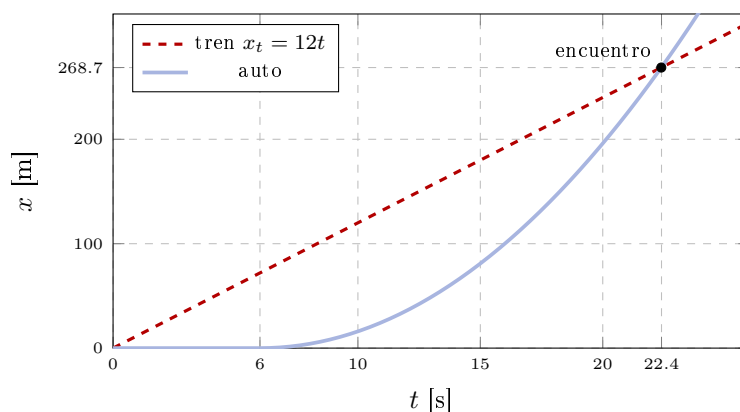
$$d = x_t(t_e) = 12(12 + 6\sqrt{3}) = 144 + 72\sqrt{3} \approx 268.7 \text{ m}.$$

Control con el auto:  $x_a(t_e) = (6 + 6\sqrt{3})^2 = 36 + 72\sqrt{3} + 108 = 144 + 72\sqrt{3}$ . Coincide.

- (c) **Velocidad del auto al alcanzarlo.**

$$v_a(t_e) = 2(t_e - 6) = 2(6 + 6\sqrt{3}) = 12 + 12\sqrt{3} \approx 32.8 \text{ m/s} (\approx 118 \text{ km/h}),$$

casi tres veces la del tren, que sigue a  $12 \text{ m/s}$ .





## Ejercicio 7

Una piedra se tira desde el suelo verticalmente hacia arriba. En su camino pasa por un punto  $A$  con velocidad  $v$  y por un punto  $B$ , 3 m más alto que  $A$ , con velocidad  $v/2$ . Calcule la velocidad  $v$ , la velocidad inicial y la máxima altura alcanzada por la piedra, por encima del punto  $B$ . Grafique las funciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.

### Resolución:

**Sistema de referencia y modelo.** Eje  $y$  vertical, origen en el suelo, sentido positivo hacia arriba,  $t = 0$  en el lanzamiento. La aceleración es la de la gravedad,  $a_y = -g$  con  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ . Integrando dos veces:

$$v_y(t) = v_0 - gt, \quad y(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2,$$

**Datos de cada punto.** Llamo  $t_A$  y  $t_B$  a los instantes en que la piedra pasa por  $A$  y por  $B$ , y  $A$  a la altura del punto  $A$ .

$$\text{en } A: \quad v = v_0 - gt_A, \quad y(t_A) = A = v_0 t_A - \frac{1}{2}gt_A^2, \quad (1, 3)$$

$$\text{en } B: \quad \frac{v}{2} = v_0 - gt_B, \quad y(t_B) = A + 3 = v_0 t_B - \frac{1}{2}gt_B^2. \quad (2, 4)$$

Son cuatro ecuaciones con cinco incógnitas ( $v$ ,  $v_0$ ,  $t_A$ ,  $t_B$ ,  $A$ ): falta un dato (la altura de  $A$ ), pero alcanza para obtener  $v$  porque las incógnitas sobrantes se eliminan.

**Velocidad  $v$  en  $A$ .** De (1) y (2) despejo los tiempos:

$$t_A = \frac{v_0 - v}{g}, \quad t_B = \frac{v_0 - v/2}{g}.$$

Reemplazo  $t_A$  en (3):

$$\begin{aligned} A &= v_0 \frac{v_0 - v}{g} - \frac{g}{2} \left( \frac{v_0 - v}{g} \right)^2 = \frac{2v_0(v_0 - v) - (v_0 - v)^2}{2g} \\ &= \frac{(v_0 - v)[2v_0 - (v_0 - v)]}{2g} = \frac{(v_0 - v)(v_0 + v)}{2g} = \frac{v_0^2 - v^2}{2g}. \end{aligned}$$

Con  $t_B$  en (4) es la misma cuenta cambiando  $v$  por  $v/2$ :

$$A + 3 = \frac{v_0^2 - (v/2)^2}{2g} = \frac{v_0^2 - v^2/4}{2g}.$$

Ahora las dos alturas dependen sólo de  $v_0$  y  $v$ . Resto la primera a la segunda y  $v_0$  desaparece:

$$(A + 3) - A = \frac{v_0^2 - v^2/4}{2g} - \frac{v_0^2 - v^2}{2g} = \frac{v^2 - v^2/4}{2g} = \frac{3v^2/4}{2g} = \frac{3v^2}{8g} \implies 3 = \frac{3v^2}{8g} \implies v^2 = 8g.$$

$$v = \sqrt{8 \cdot 9.8} \text{ m/s} = \sqrt{78.4} \text{ m/s} \approx 8.85 \text{ m/s}.$$

**Altura máxima por encima de  $B$ .** Agrego al sistema un punto más, el más alto,  $M$ , con su instante  $t_M$  y su altura  $y_M$ . Lo que sé de  $M$  es que ahí la velocidad se anula:

$$\text{en } M: \quad 0 = v_0 - gt_M, \quad y(t_M) = y_M = v_0 t_M - \frac{1}{2}gt_M^2. \quad (5, 6)$$

De (5),  $t_M = v_0/g$ ; en (6):

$$y_M = v_0 \frac{v_0}{g} - \frac{g}{2} \left( \frac{v_0}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2}{2g}$$

(es la misma cuenta que para  $A$ , con velocidad cero). La altura sobre  $B$  es la diferencia con la altura de  $B$  ya obtenida, y otra vez  $v_0$  desaparece al restar:

$$h_{\max}^{(B)} = y_M - (A + 3) = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{v_0^2 - v^2/4}{2g} = \frac{v^2}{8g} = \frac{8g}{8g} = 1 \text{ m}.$$

**Velocidad inicial.** El sistema ya la deja escrita: despejo  $v_0$  de la expresión de la altura de  $A$  obtenida antes,

$$A = \frac{v_0^2 - v^2}{2g} \implies 2gA = v_0^2 - v^2 \implies v_0^2 = v^2 + 2gA,$$

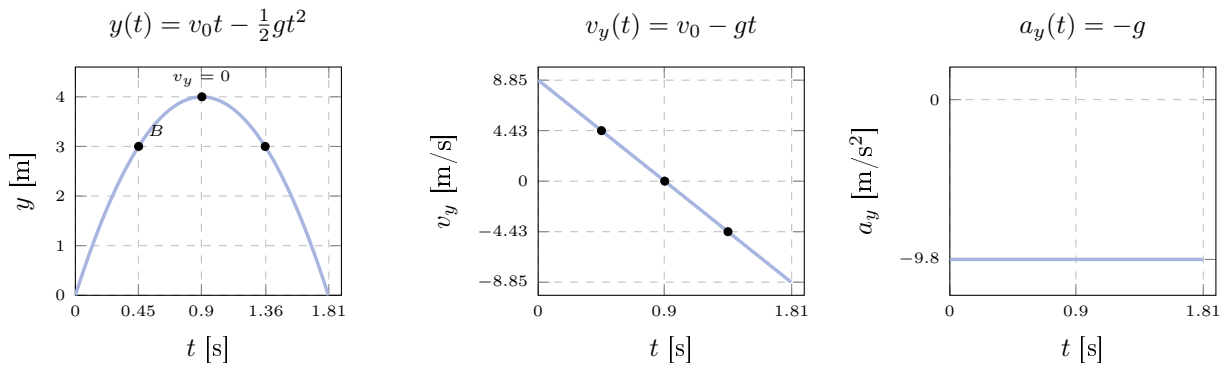
y reemplazo  $v^2 = 8g$ :

$$v_0 = \sqrt{v^2 + 2gA} = \sqrt{8g + 2gA} = \sqrt{2g(4 + A)} \quad (A \text{ en m}).$$

Como el enunciado no dice a qué altura del suelo está  $A$ , no le puedo poner un número.

Si se interpreta que  $A$  es el punto de lanzamiento ( $A = 0$ ), resulta  $v_0 = v \approx 8.85 \text{ m/s}$ ,  $t_A = 0$ ,  $t_M = v_0/g = 0.90 \text{ s}$  y la altura máxima total es  $y_M = 4 \text{ m}$  (3 m hasta  $B$  más 1 m). Para cualquier otra altura la fórmula anterior da  $v_0$ ; por ejemplo con  $A = 2 \text{ m}$  sería  $v_0 = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 6} \approx 10.8 \text{ m/s}$ .

### Gráficos



## Ejercicio 8

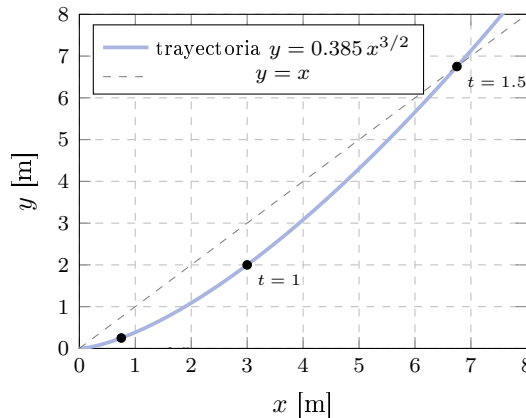
El movimiento en el plano de una partícula está determinado por  $x(t) = at^2$  e  $y(t) = bt^3$ , donde  $a = 3 \text{ m/s}^2$  y  $b = 2 \text{ m/s}^3$ .

- Hallar la trayectoria de la partícula. Graficar.
- Obtener los vectores posición, velocidad y aceleración.
- Obtener el módulo de la aceleración en  $t = 12 \text{ s}$ .
- ¿Cuál es el ángulo que forman los vectores velocidad y aceleración en ese instante?
- Determinar el instante  $t_1$  en que la aceleración es paralela a la recta  $y = x$ , y el instante  $t_2$  en que la velocidad es paralela a esa recta.
- Determinar la velocidad media en el intervalo  $(t_1, t_2)$ .

### Resolución:

**(a) Trayectoria.** Tengo que sacar  $t$  entre  $x(t)$  e  $y(t)$ . Tomo  $t \geq 0$ . De  $x = at^2$  sale que  $t = \sqrt{x/a}$ , y entonces:

$$y = bt^3 = b\left(\frac{x}{a}\right)^{3/2} = \frac{b}{a^{3/2}} x^{3/2} = \frac{2}{3\sqrt{3}} x^{3/2} \approx 0.385 x^{3/2}, \quad x \geq 0.$$



**(b) Vectores.**  $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$ ,  $\vec{v} = d\vec{r}/dt$  (tangente a la trayectoria) y  $\vec{a} = d\vec{v}/dt$ :

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= 3t^2\hat{i} + 2t^3\hat{j} & [\text{m}], \\ \vec{v}(t) &= 6t\hat{i} + 6t^2\hat{j} & [\text{m/s}], \\ \vec{a}(t) &= 6\hat{i} + 12t\hat{j} & [\text{m/s}^2]. \end{aligned}$$

**(c) Módulo de la aceleración en  $t = 12 \text{ s}$ .**

$$\vec{a}(12) = 6\hat{i} + 144\hat{j} \text{ m/s}^2, \quad |\vec{a}(12)| = \sqrt{6^2 + 144^2} = \sqrt{20772} \approx 144.12 \text{ m/s}^2.$$

**(d) Ángulo entre  $\vec{v}$  y  $\vec{a}$  en  $t = 12 \text{ s}$ .** Uso el producto escalar  $\vec{v} \cdot \vec{a} = |\vec{v}||\vec{a}| \cos \alpha$ .

$$\vec{v}(12) = 72\hat{i} + 864\hat{j} \text{ m/s}, \quad |\vec{v}(12)| = \sqrt{72^2 + 864^2} = \sqrt{751680} \approx 867.0 \text{ m/s}.$$

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = 72 \cdot 6 + 864 \cdot 144 = 432 + 124416 = 124848, \quad \cos \alpha = \frac{124848}{867.0 \cdot 144.12} \approx 0.99914 \implies \alpha \approx 2.4^\circ.$$

**(e) Paralelismo con la recta  $y = x$ .** Un vector es paralelo a  $y = x$  cuando sus dos componentes son iguales.

- Aceleración:  $a_x = a_y \Rightarrow 6 = 12t_1 \Rightarrow t_1 = 0.5 \text{ s}$ .

- Velocidad:  $v_x = v_y \Rightarrow 6t = 6t^2 \Rightarrow 6t(t - 1) = 0$ . Descarto  $t = 0$  (ahí  $\vec{v} = \vec{0}$ , no tiene dirección) y queda  $t_2 = 1$  s.

(f) **Velocidad media en  $(t_1, t_2)$ .**  $\vec{v}_m = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1}$ .

$$\vec{r}(0.5) = 0.75 \hat{i} + 0.25 \hat{j} \text{ m}, \quad \vec{r}(1) = 3 \hat{i} + 2 \hat{j} \text{ m}, \quad \Delta \vec{r} = 2.25 \hat{i} + 1.75 \hat{j} \text{ m}.$$

$$\vec{v}_m = \frac{2.25 \hat{i} + 1.75 \hat{j}}{0.5 \text{ s}} = 4.5 \hat{i} + 3.5 \hat{j} \text{ m/s}, \quad |\vec{v}_m| = \sqrt{4.5^2 + 3.5^2} \approx 5.70 \text{ m/s}.$$

## Ejercicio 9

Una bala es disparada horizontalmente por un cañón situado en una plataforma de 44 m de altura, con una velocidad de salida de 25 m/s. Suponga el terreno horizontal y perfectamente plano.

- (a) Escriba las ecuaciones de movimiento.
- (b) Dibuje los vectores posición, velocidad y aceleración en la parte más alta de la curva y cuando llega al suelo.
- (c) ¿Cuánto tiempo permanece la bala en el aire antes de llegar al piso?
- (d) ¿Cuál es su alcance? Es decir, ¿a qué distancia del pie del cañón choca con el piso?
- (e) ¿Cuál es la magnitud de la componente vertical de la velocidad cuando llega al suelo?
- (f) Repita la parte (c) para el caso en que la bala se deja caer libremente desde la plataforma.
- (g) Considere ahora que la velocidad de salida tiene dirección vertical y plantee las ecuaciones de movimiento. Observe que se recupera el tiro vertical.

---

### Resolución:

**(a) Sistema de referencia y ecuaciones.** Origen en el suelo, al pie de la plataforma; eje  $x$  horizontal en el sentido del disparo, eje  $y$  vertical hacia arriba;  $t = 0$  en el disparo.

Condiciones iniciales:

- $x_0 = 0$ ,
- $y_0 = H = 44$  m,
- $v_{0x} = 25$  m/s,
- $v_{0y} = 0$ .

La única aceleración es la de la gravedad,  $\vec{a} = -g\hat{j}$  con  $g = 9.8$  m/s<sup>2</sup>. Por la independencia de los movimientos, cada eje se trata por separado:

Eje  $x$  (MRU):  $v_x(t) = v_{0x} = 25$  m/s,

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t = 0 + 25t = 25t \quad [\text{m}],$$

Eje  $y$  (caída libre):  $v_y(t) = v_{0y} - gt = 0 - 9.8t = -9.8t$  m/s,

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = 44 + 0 - 4.9t^2 = 44 - 4.9t^2 \quad [\text{m}].$$

Despejo  $t = x/25$ , la trayectoria es la parábola  $y = 44 - 4.9(x/25)^2 = 44 - 0.00784x^2$ .

**(c) Tiempo de vuelo.** Llega al suelo cuando  $y = 0$ :

$$44 - 4.9t_f^2 = 0 \implies t_f = \sqrt{\frac{2 \cdot 44}{9.8}} = \sqrt{8.98} \text{ s} \approx 3.0 \text{ s}.$$

**(d) Alcance.**  $x_f = 25 \text{ m/s} \cdot 2.997 \text{ s} \approx 74.9$  m (unos 75 m del pie del cañón).

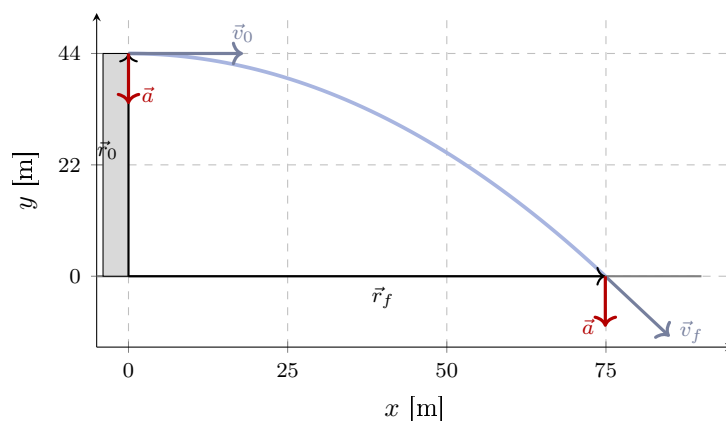
**(e) Componente vertical de la velocidad al llegar.**

$$v_y(t_f) = -9.8 \cdot 2.997 \approx -29.4 \text{ m/s} \implies |v_y| \approx 29.4 \text{ m/s}.$$

**(b) Vectores en los puntos pedidos.** Como la bala sale horizontal, el punto más alto de la trayectoria es el de disparo.

- *Punto más alto* ( $t = 0$ ):  $\vec{r}_0 = 44\hat{j}$  m (vertical, hacia arriba);  $\vec{v}_0 = 25\hat{i}$  m/s (horizontal);  $\vec{a} = -9.8\hat{j}$  m/s<sup>2</sup> (hacia abajo).

- *Llegada al suelo* ( $t_f$ ):  $\vec{r}_f = 74.9\hat{i}\text{ m}$  (horizontal, sobre el piso);  $\vec{v}_f = 25\hat{i} - 29.4\hat{j}\text{ m/s}$ ;  $\vec{a} = -9.8\hat{j}\text{ m/s}^2$ .



(f) **Caída libre desde la plataforma.** Si la bala se suelta ( $v_{0x} = 0$ ) el movimiento vertical es *idéntico*:  $y(t) = 44 - 4.9t^2$  con  $v_{0y} = 0$ . Por lo tanto el tiempo de caída es el mismo,

$$t_f = \sqrt{\frac{2H}{g}} \approx 3.0\text{ s.}$$

La velocidad horizontal no altera la caída vertical: es la independencia de los movimientos de Galileo. Lo único que cambia es donde cae.

(g) **Salida vertical.** Con  $\vec{v}_0 = 25\hat{j}\text{ m/s}$  y el mismo sistema de referencia:

$$x(t) = 0, \quad v_x(t) = 0, \quad v_y(t) = 25 - 9.8t\text{ m/s}, \quad y(t) = 44 + 25t - 4.9t^2\text{ m.}$$

No hay movimiento en  $x$ : son las ecuaciones del tiro vertical.

## Ejercicio 10

Responda las siguientes preguntas:

- (a) En el tiro parabólico, ¿qué tipo de movimiento se manifiesta en el eje  $x$ ?
- (b) En el tiro parabólico, ¿qué tipo de movimiento se manifiesta en el eje  $y$ ?
- (c) ¿En qué posición es nula la velocidad en el eje  $y$ ?

### Resolución:

**Planteo general.** Sistema de coordenadas con el eje  $x$  horizontal en el sentido del lanzamiento y el eje  $y$  vertical hacia arriba; el proyectil parte de  $(0, h)$  en  $t = 0$  con velocidad  $\vec{v}_0$  que forma un ángulo  $\alpha$  con la horizontal, así que  $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$  y  $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$ . Despreciando el aire, la única aceleración es la de la gravedad:

$$\vec{a}(t) = -g \hat{j} \implies a_x = 0, \quad a_y = -g.$$

Los dos ejes se analizan por separado (independencia de los movimientos) y sólo comparten el tiempo  $t$ .

**(a) Eje  $x$ : movimiento rectilíneo uniforme (MRU).** Como  $a_x = 0$ , integrando  $a_x = dv_x/dt$  la velocidad horizontal es constante e igual a su valor inicial, e integrando de nuevo la posición es lineal en  $t$ :

$$v_x(t) = v_0 \cos \alpha, \quad x(t) = v_0 \cos \alpha t.$$

El proyectil avanza en  $x$  distancias iguales en tiempos iguales.

**(b) Eje  $y$ : movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV).** Como  $a_y = -g$  es constante y no nula:

$$v_y(t) = v_0 \sin \alpha - g t, \quad y(t) = h + v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Es exactamente un tiro vertical: sube frenando, se detiene (en  $y$ ) y baja acelerando. La composición de un MRU en  $x$  con un MRUV en  $y$  da la trayectoria parabólica  $y(x) = h + x \tan \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}$ .

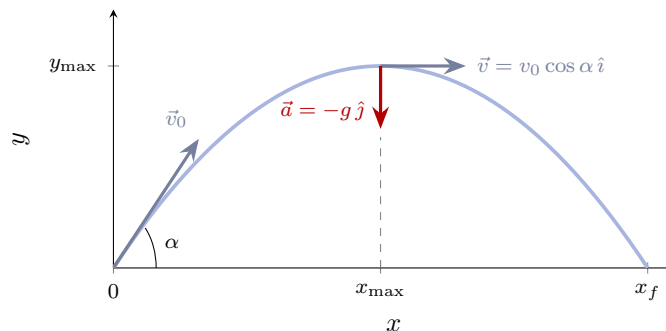
**(c) Posición donde  $v_y = 0$ .** La componente vertical de la velocidad decrece linealmente: es positiva mientras sube, se anula en el instante

$$v_y(t_{\max}) = 0 \implies t_{\max} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g},$$

y luego es negativa. Ese instante corresponde al **punto más alto de la trayectoria** (vértice de la parábola). Evaluando las ecuaciones de movimiento en  $t_{\max}$ :

$$x_{\max} = v_0 \cos \alpha \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{2g}, \quad y_{\max} = h + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = h + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

Para un lanzamiento desde el suelo ( $h = 0$ ),  $x_{\max}$  es la mitad del alcance: el vértice está en el punto medio del recorrido horizontal, por la simetría de la parábola.



## Ejercicio 11

Responda las siguientes preguntas para un movimiento circular con sistema de coordenadas con origen en el centro del círculo:

- (a) ¿Cuántas clases de velocidades hay en el movimiento circular uniforme?
- (b) ¿Es posible que la aceleración normal sea nula en el movimiento circular? ¿Y la aceleración tangencial?
- (c) ¿Cuáles son las magnitudes que caracterizan al movimiento circular? ¿Qué es el período y la frecuencia en el movimiento circular uniforme?
- (d) ¿Qué ángulo tienen los vectores posición y velocidad en todo movimiento circular?
- (e) ¿Qué ángulo tienen los vectores velocidad y aceleración en todo movimiento circular uniforme?

---

### Resolución:

**Marco.** Partícula sobre una circunferencia de radio  $R$  centrada en el origen; su posición angular es  $\theta(t)$  medida desde el eje  $x$ . Entonces

$$\vec{r}(t) = R [\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}] = R \hat{r}, \quad \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = R \dot{\theta} [-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}] = R\omega \hat{\theta}.$$

#### (a) Dos clases de velocidad.

- La **velocidad angular**  $\omega = d\theta/dt$  [rad/s], que mide cuán rápido cambia el ángulo. En el MCU es constante.
- La **velocidad lineal o tangencial**  $\vec{v}$  [m/s], tangente a la circunferencia, de módulo  $v = R|\omega|$ . En el MCU su módulo es constante pero su dirección cambia continuamente.

La relación  $v = \omega R$  sale de derivar la longitud de arco  $s = R\theta$  respecto del tiempo. (Vectorialmente,  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$  con  $\vec{\omega}$  perpendicular al plano del movimiento.)

#### (b) Aceleraciones normal y tangencial.

La aceleración se descompone en  $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$  con

$$a_n = \omega^2 R = \frac{v^2}{R} \quad (\text{hacia el centro; cambia la dirección de } \vec{v}),$$
$$a_t = \gamma R = \frac{dv}{dt} \quad (\text{tangente; cambia el módulo de } \vec{v}),$$

donde  $\gamma = d\omega/dt$  es la aceleración angular.

- $\vec{a}_n$  **no** puede ser nula mientras haya movimiento:  $a_n = v^2/R = 0$  obliga a  $v = 0$ . Si la partícula se mueve sobre una circunferencia, su velocidad tiene que “torcerse” todo el tiempo, y eso lo hace la aceleración centrípeta.
- $\vec{a}_t$  **sí** puede ser nula: es exactamente el caso del MCU, donde  $v$  es constante y por lo tanto  $a_t = dv/dt = 0$  ( $\gamma = 0$ ). Ahí  $\vec{a} = \vec{a}_n$ .

(c) **Magnitudes, período y frecuencia.** Al movimiento circular lo caracterizan: el radio  $R$ ; la posición angular  $\theta(t)$ ; la velocidad angular  $\omega(t)$ ; la aceleración angular  $\gamma(t)$ ; y las aceleraciones  $a_n = \omega^2 R$  y  $a_t = \gamma R$  (o, equivalentemente, la rapidez  $v = \omega R$ ).

En el MCU el movimiento es periódico: la partícula repite su posición a intervalos fijos.

- **Período**  $T$ : tiempo en dar una vuelta completa. Como recorre  $2\pi R$  a rapidez  $v$ :  $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$  [s].



- **Frecuencia**  $f$ : cantidad de vueltas por unidad de tiempo,  $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$  [Hz = s<sup>-1</sup>]. De aquí  $\omega = 2\pi f$ .

(d) **Ángulo entre  $\vec{r}$  y  $\vec{v}$ : 90° siempre** (en todo movimiento circular, uniforme o no). Con las expresiones del marco:

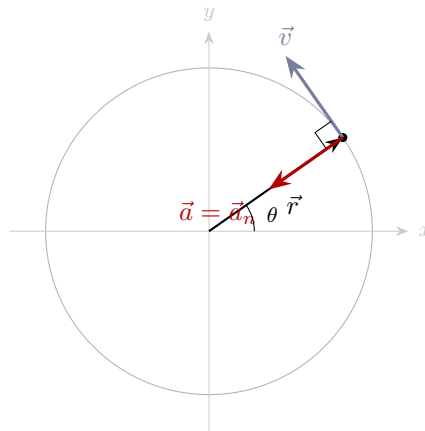
$$\vec{r} \cdot \vec{v} = R \cdot R\omega [-\cos\theta \sin\theta + \sin\theta \cos\theta] = 0.$$

Geométricamente: la velocidad es tangente a la circunferencia y la tangente es perpendicular al radio. (Esto vale porque el origen está en el centro; comparar con el Ejercicio 14.)

(e) **Ángulo entre  $\vec{v}$  y  $\vec{a}$  en el MCU: 90° siempre.** En el MCU  $a_t = 0$ , así que  $\vec{a} = \vec{a}_n = -\omega^2 R \hat{r} = -\omega^2 \vec{r}$ , radial hacia el centro. Como  $\vec{v} \perp \vec{r}$  por (d), también  $\vec{v} \perp \vec{a}$ :

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = -\omega^2 (\vec{v} \cdot \vec{r}) = 0.$$

Si el movimiento circular *no* es uniforme,  $\vec{a}$  tiene además componente tangencial y el ángulo con  $\vec{v}$  deja de ser recto (es agudo si acelera, obtuso si frena).



## Ejercicio 12

La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita aproximadamente circular con una velocidad constante de 30 km/s. ¿Cuál es la aceleración de la Tierra respecto al Sol? Considere el radio de la órbita terrestre igual a  $150 \times 10^6$  km.

### Resolución:

**Modelo.** Tomo el Sol como origen y a la Tierra como una partícula que describe una circunferencia de radio  $R$  con rapidez constante  $v$ : es un *movimiento circular uniforme* (MCU).

**Teoría.** En un MCU con velocidad angular  $\omega$  constante,

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= R [\cos(\omega t) \hat{i} + \sin(\omega t) \hat{j}], \\ \vec{v}(t) &= \frac{d\vec{r}}{dt} = R\omega [-\sin(\omega t) \hat{i} + \cos(\omega t) \hat{j}], \\ \vec{a}(t) &= \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\omega^2 [\cos(\omega t) \hat{i} + \sin(\omega t) \hat{j}] = -\omega^2 \vec{r}(t).\end{aligned}$$

La rapidez es  $v = |\vec{v}| = R\omega$ , así que  $\omega = v/R$  y el módulo de la aceleración queda

$$a_c = R\omega^2 = R\left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{v^2}{R}.$$

Como  $\omega$  es constante no hay aceleración tangencial: toda la aceleración es *normal* o *centrípeta*.

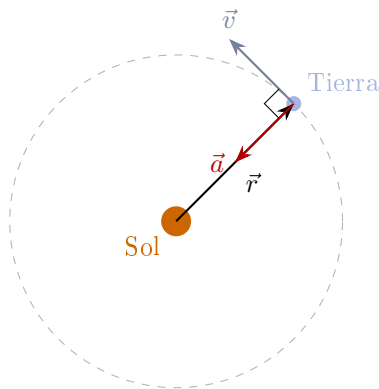
**Unidades al SI.**

$$v = 30 \text{ km/s} = 3.0 \times 10^4 \text{ m/s}, \quad R = 150 \times 10^6 \text{ km} = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}.$$

**Cálculo.**

$$a_c = \frac{(3.0 \times 10^4 \text{ m/s})^2}{1.5 \times 10^{11} \text{ m}} = \frac{9.0 \times 10^8}{1.5 \times 10^{11}} \text{ m/s}^2 = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2.$$

**Dirección y sentido.** De  $\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$  se ve que  $\vec{a}$  es paralela al vector posición y de sentido opuesto: apunta *radialmente hacia el Sol* en todo instante. Además  $\vec{v} \cdot \vec{a} = -R^2\omega^3 [-\sin \cos + \cos \sin] = 0$ , así que es perpendicular a la velocidad (no cambia la rapidez, sólo curva la trayectoria).



**Respuesta.**  $a = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2 \approx 0.006 \text{ m/s}^2$ , dirigida hacia el Sol. Es unas 1600 veces menor que  $g$ , pero es la que mantiene curvada la órbita año tras año.

### Ejercicio 13

La posición angular de una partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia de radio  $R = 1.5 \text{ m}$  está dada por la expresión  $\theta(t) = 2 [\text{rad/s}^2] t^2$ .

- (a) Escriba el vector posición  $\vec{r}$  de la partícula válida para todo  $t$ .
- (b) Calcule el módulo de la aceleración tangencial, centrípeta y total de la partícula para todo  $t$ . Escriba el vector aceleración.
- (c) Calcule el módulo de la aceleración tangencial, centrípeta y total de la partícula para  $t = 5 \text{ s}$  y dibuje los vectores sobre la trayectoria.
- (d) Calcule la velocidad angular y aceleración angular.
- (e) Calcule cuántas vueltas da la partícula en 20 segundos.

---

#### Resolución:

**Planteo.** Origen en el centro de la circunferencia,  $\theta$  medido desde el eje  $x$  en sentido antihorario. Uso la base móvil de versores radial y tangencial,

$$\hat{r}(t) = \cos \theta \hat{i} + \sen \theta \hat{j}, \quad \hat{\theta}(t) = -\sen \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j},$$

con  $\theta = \theta(t) = 2t^2 \text{ rad}$ . Las magnitudes angulares salen derivando:

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = 4t \text{ rad/s}, \quad \gamma(t) = \frac{d\omega}{dt} = 4 \text{ rad/s}^2 \text{ (constante)}.$$

- (a) **Vector posición.** Como el radio es constante,  $\vec{r}(t) = R \hat{r}(t)$ :

$$\vec{r}(t) = 1.5 [\cos(2t^2) \hat{i} + \sen(2t^2) \hat{j}] \text{ m}.$$

(b) **Aceleraciones para todo  $t$ .** Derivando  $\vec{r}$  dos veces (o usando el resultado general del movimiento circular) la aceleración se descompone en una parte tangencial, que cambia el módulo de la velocidad, y una normal, que cambia su dirección:

$$\vec{a}(t) = \underbrace{R\gamma\hat{\theta}}_{\vec{a}_t} - \underbrace{R\omega^2\hat{r}}_{\vec{a}_n}.$$

$$a_t = R|\gamma| = 1.5 \text{ m} \cdot 4 \text{ rad/s}^2 = 6 \text{ m/s}^2 \text{ (constante)},$$

$$a_c = R\omega^2 = 1.5 \text{ m} \cdot (4t)^2 = 24t^2 \text{ m/s}^2,$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{36 + 576t^4} \text{ m/s}^2 = 6\sqrt{1 + 16t^4} \text{ m/s}^2.$$

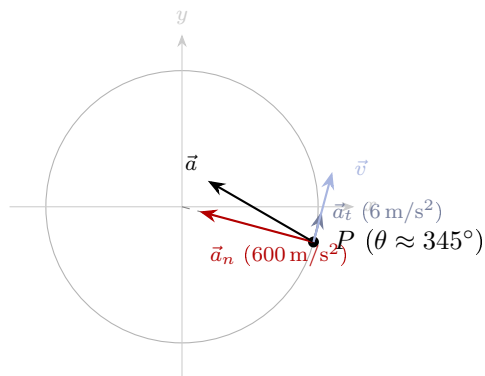
En la base móvil:  $\vec{a}(t) = -24t^2 \hat{r} + 6 \hat{\theta}$  (en  $\text{m/s}^2$ ). En cartesianas:

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) = & [-24t^2 \cos(2t^2) - 6 \sen(2t^2)] \hat{i} \\ & + [-24t^2 \sen(2t^2) + 6 \cos(2t^2)] \hat{j} \quad [\text{m/s}^2]. \end{aligned}$$

- (c) **En  $t = 5 \text{ s}$ .**

$$a_t = 6 \text{ m/s}^2, \quad a_c = 24 \cdot 25 = 600 \text{ m/s}^2, \quad a = \sqrt{36 + 360000} \approx 600.03 \text{ m/s}^2.$$

La aceleración total es prácticamente radial: forma con el radio un ángulo  $\arctan(6/600) \approx 0.57^\circ$  hacia el sentido del movimiento. Para ubicar la partícula:  $\theta(5) = 50 \text{ rad} = 7 \cdot 2\pi + 6.02 \text{ rad}$ , es decir 7 vueltas completas y un ángulo de  $6.02 \text{ rad} \approx 345^\circ$  (cuarto cuadrante, justo antes de cruzar el semieje  $x$  positivo).



(No está a escala:  $a_t$  es 100 veces menor que  $a_n$ , por eso  $\vec{a}$  casi coincide con  $\vec{a}_n$ .)

**(d) Velocidad y aceleración angular.** Ya calculadas:  $\omega(t) = 4t \text{ rad/s}$  y  $\gamma = 4 \text{ rad/s}^2$ . Es un movimiento circular uniformemente acelerado (la rapidez  $v = R\omega = 6t \text{ m/s}$  crece linealmente).

**(e) Vueltas en 20 s.** El ángulo barrido es  $\Delta\theta = \theta(20) - \theta(0) = 2 \cdot 400 = 800 \text{ rad}$ . Cada vuelta son  $2\pi \text{ rad}$ :

$$N = \frac{800}{2\pi} = \frac{400}{\pi} \approx 127.3 \text{ vueltas,}$$

o sea 127 vueltas completas y un tercio de vuelta más.

### Ejercicio 14

Suponga que un cuerpo realiza un movimiento descrito por las funciones:  $x(t) = \sin(\omega t)$ ;  $y(t) = \cos(\omega t) + 1$ , donde  $\omega = 2\pi$  [rad/s];  $x$  e  $y$  están medidos en metros y  $t$  en segundos.

- (a) Determine y grafique la trayectoria del cuerpo.
- (b) Obtenga gráficamente los instantes para los cuales el vector  $\vec{r}$  es perpendicular a  $\vec{v}$  y cuando  $\vec{v}$  es perpendicular a  $\vec{a}$ .
- (c) Escriba los vectores  $\vec{r}(t)$ ,  $\vec{v}(t)$  y  $\vec{a}(t)$ , y calcule la magnitud de la velocidad y de la aceleración.
- (d) Elija no menos de tres instantes de tiempo y, para esos instantes, grafique  $\vec{v}$  y  $\vec{a}$  sobre la trayectoria. Indique en esos mismos puntos la aceleración normal  $\vec{a}_n$ .

---

#### Resolución:

(a) **Trayectoria.** Despejo las funciones trigonométricas y uso  $\sin^2 + \cos^2 = 1$ :

$$x = \sin(\omega t), \quad y - 1 = \cos(\omega t) \implies x^2 + (y - 1)^2 = 1.$$

Es una **circunferencia de radio**  $R = 1$  m **centrada en**  $C = (0, 1)$ , que pasa por el origen. El período es  $T = 2\pi/\omega = 1$  s. Recorrido: en  $t = 0$  está en  $(0, 2)$ ; en  $t = 0.25$  s en  $(1, 1)$ ; en  $t = 0.5$  s en  $(0, 0)$ ; en  $t = 0.75$  s en  $(-1, 1)$ . Gira en *sentido horario* y da una vuelta por segundo.

(c) **Vectores y módulos.** Derivando componente a componente con  $\omega = 2\pi$ :

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= \sin(2\pi t) \hat{i} + (\cos(2\pi t) + 1) \hat{j} && [\text{m}], \\ \vec{v}(t) &= 2\pi \cos(2\pi t) \hat{i} - 2\pi \sin(2\pi t) \hat{j} && [\text{m/s}], \\ \vec{a}(t) &= -4\pi^2 \sin(2\pi t) \hat{i} - 4\pi^2 \cos(2\pi t) \hat{j} = -\omega^2 (\vec{r} - \vec{r}_C) && [\text{m/s}^2],\end{aligned}$$

donde  $\vec{r}_C = (0, 1)$  es el centro. Los módulos son constantes:

$$|\vec{v}| = 2\pi \sqrt{\cos^2 + \sin^2} = 2\pi \text{ m/s} \approx 6.28 \text{ m/s}, \quad |\vec{a}| = 4\pi^2 \text{ m/s}^2 \approx 39.5 \text{ m/s}^2.$$

Rapidez constante y aceleración de módulo constante dirigida al centro: es un **movimiento circular uniforme**, con  $v = \omega R$  y  $a = \omega^2 R = v^2/R$ .

(b) **Perpendicularidades.** Dos vectores no nulos son perpendiculares cuando su producto escalar es cero.

- $\vec{v} \perp \vec{a}$ :

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = -8\pi^3 \cos(2\pi t) \sin(2\pi t) + 8\pi^3 \sin(2\pi t) \cos(2\pi t) = 0 \quad \forall t.$$

Son perpendiculares *siempre*: en un MCU la velocidad es tangente y la aceleración es radial (hacia el centro). Gráficamente, en cualquier punto de la circunferencia la tangente y el radio  $CP$  forman  $90^\circ$ .

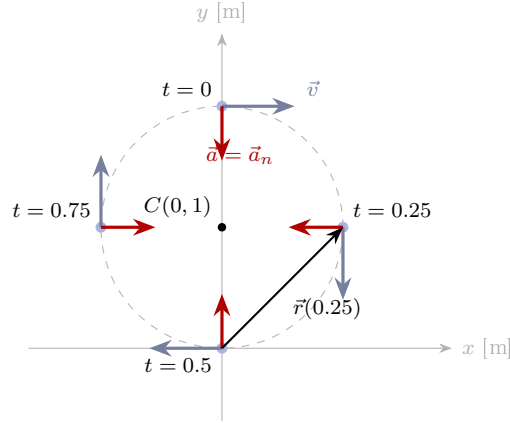
- $\vec{r} \perp \vec{v}$ : ojo,  $\vec{r}$  se mide desde el origen  $O = (0, 0)$ , que no es el centro.

$$\vec{r} \cdot \vec{v} = 2\pi \sin \cos - 2\pi \sin(\cos + 1) = -2\pi \sin(2\pi t) = 0 \implies t = \frac{k}{2} \text{ s}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Gráficamente:  $\vec{v}$  es perpendicular al radio  $CP$ ; para que también sea perpendicular a  $OP$  hace falta que  $O$ ,  $C$  y  $P$  estén alineados, es decir que  $P$  esté sobre el diámetro vertical. Eso pasa en  $P = (0, 2)$  ( $t = 0, 1, 2, \dots$ ) y en  $P = (0, 0)$  ( $t = 0.5, 1.5, \dots$ ); en este último caso  $\vec{r} = \vec{0}$  y el producto escalar es trivialmente nulo.

(d) **Vectores en tres instantes.** Como no hay aceleración tangencial,  $\vec{a}_n = \vec{a}$  en todo instante y apunta al centro  $C$ .

| $t$ [s] | posición $P$ | $\vec{v}$ [m/s]                      | $\vec{a} = \vec{a}_n$ [m/s <sup>2</sup> ] |
|---------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0       | (0, 2)       | $2\pi \hat{i}$ (hacia la derecha)    | $-4\pi^2 \hat{j}$ (hacia abajo)           |
| 0.25    | (1, 1)       | $-2\pi \hat{j}$ (hacia abajo)        | $-4\pi^2 \hat{i}$ (hacia la izquierda)    |
| 0.5     | (0, 0)       | $-2\pi \hat{i}$ (hacia la izquierda) | $4\pi^2 \hat{j}$ (hacia arriba)           |
| 0.75    | (-1, 1)      | $2\pi \hat{j}$ (hacia arriba)        | $4\pi^2 \hat{i}$ (hacia la derecha)       |



En cada punto  $\vec{v}$  es tangente a la circunferencia (sentido horario) y  $\vec{a}$  apunta al centro  $C$ , perpendicular a  $\vec{v}$ . El vector posición  $\vec{r}$  sale del origen  $O$ , que está sobre la circunferencia, así que en general *no* es perpendicular a  $\vec{v}$  (por ejemplo en  $t = 0.25$ ,  $\vec{r} = (1, 1)$  y  $\vec{v} = (0, -2\pi)$  forman  $135^\circ$ ).

## Ejercicio adicional

### Ejercicio 15

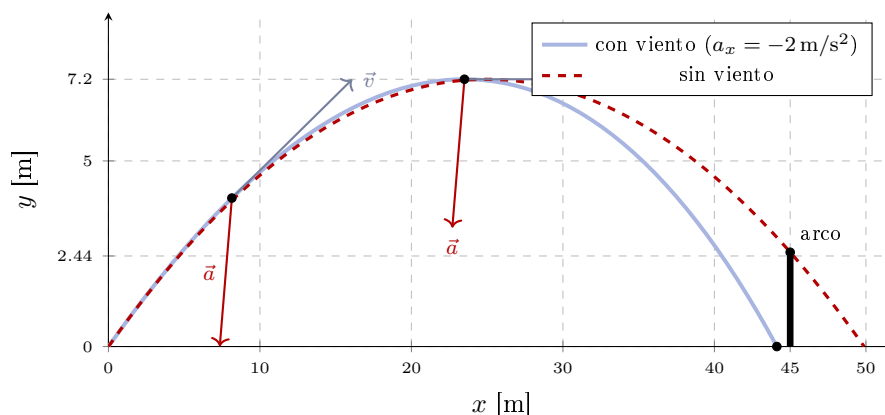
En un partido de fútbol femenino, que se juega sobre piso de arena, una jugadora se encuentra frente al arco y nota que éste está desguarnecido. Patea la pelota con una velocidad inicial de módulo igual a 24 m/s, formando un ángulo de  $30^\circ$  con la horizontal, intentando convertir el gol. Debido a que existe un fuerte viento, la pelota experimenta tanto la aceleración de la gravedad como una aceleración horizontal de  $2 \text{ m/s}^2$  en sentido opuesto a su dirección de movimiento. Sabiendo que el arco tiene 2.44 m de altura y está ubicado a 45 m de donde parte la pelota, y que al impactar en la arena la pelota no se desplaza horizontalmente:

- Dibuje un esquema de la situación y el sistema de coordenadas elegido.
- Escriba los vectores aceleración, velocidad y posición de la pelota mientras la pelota está en vuelo.
- Calcule la altura máxima que alcanza la pelota.
- Determine si la jugadora logra convertir el gol. Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- Si no hubiese existido la aceleración horizontal provocada por el viento, ¿la jugadora habría convertido el gol? Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- En el esquema del ítem (a), grafique cualitativamente la trayectoria en el caso de que existe aceleración horizontal y dibuje los vectores velocidad y aceleración en dos puntos cualquiera de la misma.

Considere que la aceleración de la gravedad es igual a  $10 \text{ m/s}^2$ .

#### Resolución:

(a) **Esquema y sistema de coordenadas.** Origen en el punto donde se patea la pelota, sobre la arena; eje  $x$  horizontal hacia el arco, eje  $y$  vertical hacia arriba;  $t = 0$  en el puntapié. El arco es un segmento vertical en  $x = 45 \text{ m}$  entre  $y = 0$  y  $y = 2.44 \text{ m}$ . El viento produce una aceleración constante hacia  $-x$ .



(b) **Vectores.** Condiciones iniciales:  $\vec{r}_0 = \vec{0}$  y

$$v_{0x} = 24 \cos 30^\circ = 12\sqrt{3} \approx 20.78 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 24 \sin 30^\circ = 12 \text{ m/s}.$$

La aceleración es constante en ambos ejes (gravedad hacia abajo y viento hacia  $-x$ ), así que integro dos veces componente a componente:

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= -2\hat{i} - 10\hat{j} & [\text{m/s}^2], \\ \vec{v}(t) &= (12\sqrt{3} - 2t)\hat{i} + (12 - 10t)\hat{j} & [\text{m/s}], \\ \vec{r}(t) &= (12\sqrt{3}t - t^2)\hat{i} + (12t - 5t^2)\hat{j} & [\text{m}]. \end{aligned}$$

(c) **Altura máxima.** Ocurre cuando  $v_y = 0$ :  $12 - 10t = 0 \Rightarrow t = 1.2$  s.

$$y_{\max} = 12(1.2) - 5(1.2)^2 = 14.4 - 7.2 = 7.2 \text{ m.}$$

(En ese instante  $x = 20.78 \cdot 1.2 - 1.44 \approx 23.5$  m.)

(d) **¿Es gol con viento?** Primero veo cuánto dura el vuelo:  $y = 0 \Rightarrow t(12 - 5t) = 0 \Rightarrow t_v = 2.4$  s. La pelota toca la arena en

$$x(2.4) = 12\sqrt{3} \cdot 2.4 - 2.4^2 = 49.88 - 5.76 \approx 44.1 \text{ m} < 45 \text{ m.}$$

Cae 0.9 m antes de la línea del arco y, según el enunciado, al impactar no sigue avanzando. Otra forma de verlo: para llegar a  $x = 45$  haría falta  $t^2 - 12\sqrt{3}t + 45 = 0 \Rightarrow t \approx 2.46$  s  $> t_v$ , instante en que  $y \approx -0.7$  m (ya estaría bajo el suelo). **No hay gol**: la pelota se queda corta.

(e) **¿Y sin viento?** Ahora  $a_x = 0$  y el eje  $x$  es un MRU:  $x(t) = 12\sqrt{3}t$ . El tiempo de vuelo no cambia (2.4 s, depende sólo del eje  $y$ ). Llega a la línea del arco en

$$t_{\text{arco}} = \frac{45}{12\sqrt{3}} \approx 2.165 \text{ s} < 2.4 \text{ s} \quad (\text{sigue en el aire}),$$

y a esa altura

$$y(2.165) = 12(2.165) - 5(2.165)^2 \approx 25.98 - 23.44 = 2.54 \text{ m} > 2.44 \text{ m.}$$

Pasa unos 10 cm *por encima* del travesaño. **Tampoco es gol**: sin viento la pelota se va alta. (El viento acorta el alcance de 49.9 m a 44.1 m; para convertir haría falta una situación intermedia.)

(f) **Trayectoria con viento y vectores.** La curva ya no es una parábola simétrica: como  $v_x$  disminuye durante el vuelo, la subida es más “tendida” y la bajada más empinada; el punto más alto está más cerca del punto de caída que del de partida (23.5 m de 44.1). En el gráfico de (a) están dibujados los vectores en dos puntos:

- En  $t = 0.4$  s (subiendo, en  $x \approx 8.2$  m,  $y = 4$  m):  $\vec{v} = (20.0, 8)$  m/s apunta hacia arriba y adelante, tangente a la curva;  $\vec{a} = (-2, -10)$  m/s<sup>2</sup> hacia abajo y hacia atrás. Es el mismo  $\vec{a}$  en todo el vuelo.
- En el punto más alto ( $t = 1.2$  s):  $\vec{v} = (20.78 - 2.4)\hat{i} = 18.4\hat{i}$  m/s, horizontal;  $\vec{a} = (-2, -10)$  m/s<sup>2</sup>. A diferencia del tiro parabólico común, acá  $\vec{v}$  y  $\vec{a}$  no son perpendiculares (forman  $\approx 101^\circ$ ) porque la componente  $a_x$  sigue frenando la pelota.